

MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Disciplina

INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Tipologia: Edificação Residencial/Comercial

Concessionária: RGE

Sistema de Fornecimento: Bifásico 380/220V

Tipo de Entrada: Aérea - Categoria B2 (GED-13)

Data: Dezembro/2025

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as características técnicas do projeto elétrico e orientar a execução das instalações elétricas da edificação mista (residencial/comercial) localizada em

O projeto contempla instalações para área condominial, duas lojas comerciais e quatro apartamentos residenciais, totalizando sete quadros de distribuição independentes.

1.1 Informações Gerais da Edificação

- Local:**
- Tipologia:** Residencial/Comercial (Uso Misto)
- Número de Unidades:** 4 apartamentos + 2 lojas + área comum
- Tensão de Fornecimento:** 220/380V (Bifásico)
- Entrada de Energia:** Aérea - Categoria B2

2. NORMAS E REGULAMENTOS

O projeto foi desenvolvido em conformidade com as seguintes normas técnicas:

- **ABNT NBR 5410:2004** - Instalações elétricas de baixa tensão
- **ABNT NBR 5419** - Proteção contra descargas atmosféricas
- **ABNT NBR 15575** - Edificações habitacionais - Desempenho
- **GED-13** - Guia de Especificação e Dimensionamento RGE
- **Normas e padrões técnicos da Concessionária RGE**

3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO

3.1 Sistema de Distribuição

O sistema elétrico da edificação é composto por **sete quadros de distribuição**, organizados da seguinte forma:

QD1 - CONDOMÍNIO

- **Número de circuitos:** 3
- **Tamanho mínimo:** 33 x 19 x 6 cm
- **Tipo:** Quadro de Distribuição Embutir 3/4 DIN (Ref. TIGRE Cód. 33046979)
- **Circuitos:**
 - Circuito 1: Iluminação Geral (220V, 2,5mm², Disjuntor 10A Classe C)
 - Circuito 2: Tomadas Corredor/Garagem (220V, 2,5mm², Disjuntor 16A Classe C)
 - Circuito 3: Carregador Veicular (220V, 6mm², Disjuntor 32A Classe C)

QD2 - LOJA 01

- **Número de circuitos:** 7
- **Tamanho mínimo:** 25 x 34,4 x 7,8 cm
- **Tipo:** Quadro de Distribuição Embutir 12/16 DIN (Ref. TIGRE Cód. 33046995)
- **Circuitos:**
 - Circuito 1: Iluminação Geral (220V, 2,5mm², Disjuntor 16A Classe C)
 - Circuito 2: Tomadas 1 (220V, 2,5mm², Disjuntor 16A Classe C)
 - Circuito 3: Tomadas 2 (220V, 2,5mm², Disjuntor 10A Classe C)
 - Circuito 4: Tomadas 3 (220V, 4mm², Disjuntor 16A Classe C)
 - Circuito 5: Chuveiro (220V, 10mm², Disjuntor/DR 40A Classe C)
 - Circuito 6: Ar Condicionado 1 (220V, 6mm², Disjuntor 25A Classe C)
 - Circuito 7: Ar Condicionado 2 (220V, 6mm², Disjuntor 25A Classe C)

QD3 - LOJA 02

- **Número de circuitos:** 7
- **Tamanho mínimo:** 25 x 34,4 x 7,8 cm
- **Tipo:** Quadro de Distribuição Embutir 12/16 DIN (Ref. TIGRE Cód. 33046995)
- **Configuração:** Idêntica ao QD2 - Loja 01

QD4 - APARTAMENTO 201

QD5 - APARTAMENTO 202

QD6 - APARTAMENTO 203

QD7 - APARTAMENTO 204

- **Número de circuitos:** 8 (cada apartamento)
- **Tamanho mínimo:** 42 x 35,7 x 6,0 cm
- **Tipo:** Quadro de Distribuição Embutir 32 DIN (Ref. TIGRE Cód. 33040822)
- **Circuitos de cada apartamento:**
 - Circuito 1: Iluminação Geral + TUGs Banheiro (220V, 2,5mm², Disjuntor/DR 10A Classe C)
 - Circuito 2: TUGs Sala de Estar e Sacada (220V, 2,5mm², Disjuntor/DR 10A Classe C)
 - Circuito 3: TUGs Corredor e Cozinha (220V, 2,5mm², Disjuntor/DR 16A Classe C)
 - Circuito 4: TUGs Dormitórios (220V, 2,5mm², Disjuntor 10A Classe C)
 - Circuito 5: Ar Condicionado 1 (220V, 2,5mm², Disjuntor 10A Classe C)
 - Circuito 6: Ar Condicionado 2 (220V, 2,5mm², Disjuntor 10A Classe C)
 - Circuito 7: Chuveiro Elétrico (220V, 6mm², Disjuntor/DR 40A Classe C)
 - Circuito 8: Torneira Elétrica (220V, 6mm², Disjuntor/DR 30A Classe C)

4. DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO

4.1 Cálculo de Demanda

Demanda Apartamentos (QD4, QD5, QD6, QD7)

- **Potência Instalada por unidade:** 19.896 W (19,9 kW)
- **Potência Aparente:** 22,4 kVA
- **Classificação RGE:** B2 - 80A
- **Observação:** Como todos os apartamentos têm potência inferior a 25kW, não foi necessário aplicar fatores de demanda específicos

Demanda Loja 01 (QD2)

Carga	Potência Instalada (kW)	Demanda (kVA)
Iluminação	2,72	3,2
Tomadas	6,08	7,6
Ar Condicionado	7,2	9,0
Chuveiro	7,12	7,5
TOTAL	23,12	27,3

Demanda Loja 02 (QD3)

Carga	Potência Instalada (kW)	Demanda (kVA)
Iluminação	2,72	3,2
Tomadas	6,08	7,6
Ar Condicionado	7,2	9,0
Chuveiro	7,12	7,5
TOTAL	23,12	27,3

Demanda Serviço/Condomínio (QD1)

Carga	Potência Instalada (kW)	Demanda (kVA)
Iluminação	4,505	3,38
Tomadas	3,68	2,76
Carregador Veicular	3,52	3,52
TOTAL	11,71	9,66

Demanda Geral do Prédio

- **Demanda Total:** 62,43 kVA
- **Condutores de Entrada:** 3 x 35,0 mm²
- **Dimensionamento Anexo J DEMEI:** C5 – 100A
- **Categoria de Atendimento:** B2 (Entrada Aérea)

4.2 Critérios de Dimensionamento

Capacidade de Condução de Corrente

- **Tipo de Condutor:** Condutores Isolados
- **Isolação:** PVC e EPR
- **Tensão de Isolação:** 450/750V
- **Método de Instalação:** B1 e E1 (Tabela 33 NBR 5410)
- **Fatores de Correção Aplicados:**
 - K1: Fator de correção de temperatura (Tabela 40 NBR 5410)
 - K2: Fator de agrupamento (Tabela 42 NBR 5410)
 - K3: Fator de correção adicional

Queda de Tensão

- **Limite Admissível:** 6,6V (3% para 220V)
- **Verificação:** Todos os circuitos foram verificados quanto à queda de tensão, garantindo valores dentro dos limites normativos

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 Condutores

Todos os condutores utilizados no projeto são cabos de cobre, isolados em PVC ou EPR/XLPE, conforme as seguintes especificações:

- **Circuitos terminais (iluminação e tomadas):** Cabos isolados 450/750V, isolamento em PVC, seção mínima de 2,5mm²
- **Circuitos de força (chuveiros, ar-condicionado):** Cabos isolados 450/750V ou 0,6/1kV conforme potência
- **Alimentadores principais:** Cabos 0,6/1kV, isolamento EPR/XLPE 90°C

Seções utilizadas:

- 2,5 mm² - Iluminação e tomadas de uso geral
- 4,0 mm² - Tomadas especiais
- 6,0 mm² - Chuveiros, torneiras elétricas e ar-condicionado
- 10,0 mm² - Chuveiros de alta potência (lojas)
- 35,0 mm² - Alimentação geral do prédio

Todas as seções foram dimensionadas considerando:

- Capacidade de condução de corrente
- Queda de tensão admissível
- Proteção contra sobrecorrentes

5.2 Eletrodutos

Os eletrodutos utilizados serão do tipo:

- **Material:** PVC corrugado flexível (Tigreflex ou similar)
- **Características:** Antipropagante de chamas
- **Taxa de Ocupação:**
 - 53% para 1 condutor
 - 31% para 2 condutores
 - 40% para 3 ou mais condutores

Diâmetros utilizados:

- **Apartamentos:** 1/2" e 3/4" conforme agrupamento
- **Lojas:** 1" para circuitos principais
- **Áreas comuns:** Conforme indicado em projeto

5.3 Iluminação

- **Carga prevista:** Conforme indicado no projeto elétrico
- **Seção mínima:** 2,5 mm²
- **Tensão:** 220V fase-neutro
- **Acionamento:** Através de interruptores simples, paralelos ou intermediários conforme necessidade

Os pontos de iluminação estão distribuídos conforme layout arquitetônico, garantindo iluminação adequada em todos os ambientes.

5.4 Tomadas de Uso Geral (TUGs)

Todas as tomadas serão do padrão NBR 14136 (padrão brasileiro), com as seguintes características:

- **Tensão:** 220V
- **Potência mínima por ponto:**
 - Salas/quartos: 100 VA
 - Cozinhas: 600 VA
 - Banheiros: 600 VA
- **Seção mínima:** 2,5 mm²
- **Instalação:** Em caixas 4"x2", altura conforme NBR 5410

5.5 Tomadas de Uso Específico (TUEs)

As TUEs foram previstas para os seguintes equipamentos:

Apartamentos:

- Chuveiro elétrico: 7.500 VA
- Torneira elétrica: 5.500 VA

- Ar-condicionado: 950 VA (cada unidade)

Lojas:

- Chuveiro: 7.500 VA
- Ar-condicionado: 4.500 VA (cada unidade)

Condomínio:

- Carregador veicular: 7.500 VA

5.6 Proteção

Dispositivos de Proteção

Disjuntores Termomagnéticos:

- Padrão DIN/IEC
- Curva C (uso geral)
- Capacidades: 10A, 16A, 25A, 32A, 40A conforme circuito
- Fabricantes: Steck, ABB, WEG ou similar

Dispositivos DR (Diferencial Residual):

- Instalados em circuitos de banheiros, áreas molhadas e tomadas externas
- Sensibilidade: 30 mA
- Correntes nominais: 10A, 30A, 40A conforme circuito
- Proteção contra choques elétricos e fugas de corrente

Sistema de Aterramento

- **Esquema:** TN-S (neutro e terra separados)
- **Condutor de proteção (PE):** Mesmo diâmetro dos condutores fase
- **Cores:**
 - Fase: Preto, vermelho ou marrom
 - Neutro: Azul claro
 - Terra: Verde ou verde-amarelo

6. ENTRADA DE ENERGIA

6.1 Características da Entrada

- **Tipo:** Aérea
- **Categoria:** B2 (GED-13)
- **Concessionária:** RGE
- **Sistema:** Bifásico 380/220V (2 fases + neutro)
- **Ramal de Entrada:** 3 x 35,0 mm² - EPR/XLPE 0,6/1kV
- **Proteção Geral:** Disjuntor 100A
- **Medição:** Conforme padrão RGE

6.2 Padrão de Entrada

O padrão de entrada seguirá rigorosamente as normas técnicas da concessionária RGE (GED-13), compreendendo:

- Caixa de medição padrão RGE
- Haste de aterramento (mínimo 2,40m)
- Disjuntor geral
- Eletroduto de proteção do ramal
- Ramal de ligação em cabo multiplexado (instalação pela concessionária)

7. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

7.1 Recomendações Gerais

1. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e atender às normas técnicas vigentes
2. Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados
3. Durante a execução, seguir rigorosamente o projeto elétrico e este memorial
4. Testar todos os circuitos antes da energização definitiva
5. Documentar quaisquer alterações necessárias durante a obra

7.2 Sequência Executiva

1. Marcação dos pontos conforme projeto
2. Instalação de caixas e eletrodutos
3. Enfição dos condutores
4. Instalação dos quadros de distribuição
5. Montagem de disjuntores e dispositivos DR
6. Conexões e identificação dos circuitos
7. Instalação de tomadas, interruptores e luminárias
8. Testes de continuidade e isolamento
9. Energização e testes funcionais

7.3 Caixas de Passagem e Dispositivos

- **Caixas 4"x2"**: Para interruptores e tomadas
- **Caixas octogonais**: Para pontos de luz
- **Caixas de passagem**: Para facilitar enfição em trechos longos
- **Profundidade mínima de embutir**: 4 cm

8. USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

8.1 Cuidados de Uso

Quadros de Distribuição

- Não alterar especificações dos disjuntores
- Manter identificação dos circuitos sempre visível
- Não abrir furos nas proximidades
- Em caso de desarme frequente, solicitar vistoria de profissional habilitado
- Não ligar aparelhos diretamente nos quadros

Circuitos e Tomadas

- Verificar compatibilidade de voltagem antes de ligar aparelhos
- Não utilizar benjamins ou extensões com múltiplas tomadas
- Não sobrecarregar circuitos
- Usar proteção individual (estabilizadores/filtros) em equipamentos sensíveis

Dispositivos DR

- Testar mensalmente pressionando o botão de teste
- Em caso de desarmes frequentes, solicitar inspeção profissional
- Não desabilitar ou remover dispositivos DR

8.2 Manutenção Preventiva

Periodicidade	Atividade
Mensal	Testar botão de teste dos DRs
Semestral	Inspeção visual de quadros e dispositivos
Anual	Reapertar conexões dos quadros Verificar estado de isolamento de emendas Verificar estado dos contatos elétricos
Bianual	Reapertar todas as conexões da instalação Termografia de quadros (se disponível)

8.3 Informações de Segurança

- **Em caso de incêndio:** Desligue o disjuntor geral imediatamente
- **Choque elétrico:** Desligue a energia antes de prestar socorro
- **Intervenções:** Sempre realizar com circuitos desenergizados
- **Profissionais:** Somente pessoas habilitadas podem intervir nas instalações
- **Emergência:** Em caso de problemas com a concessionária, contatar RGE

9. OBSERVAÇÕES FINAIS

Este memorial descritivo deve ser lido em conjunto com o projeto elétrico completo (plantas, diagramas unifilares e detalhes).

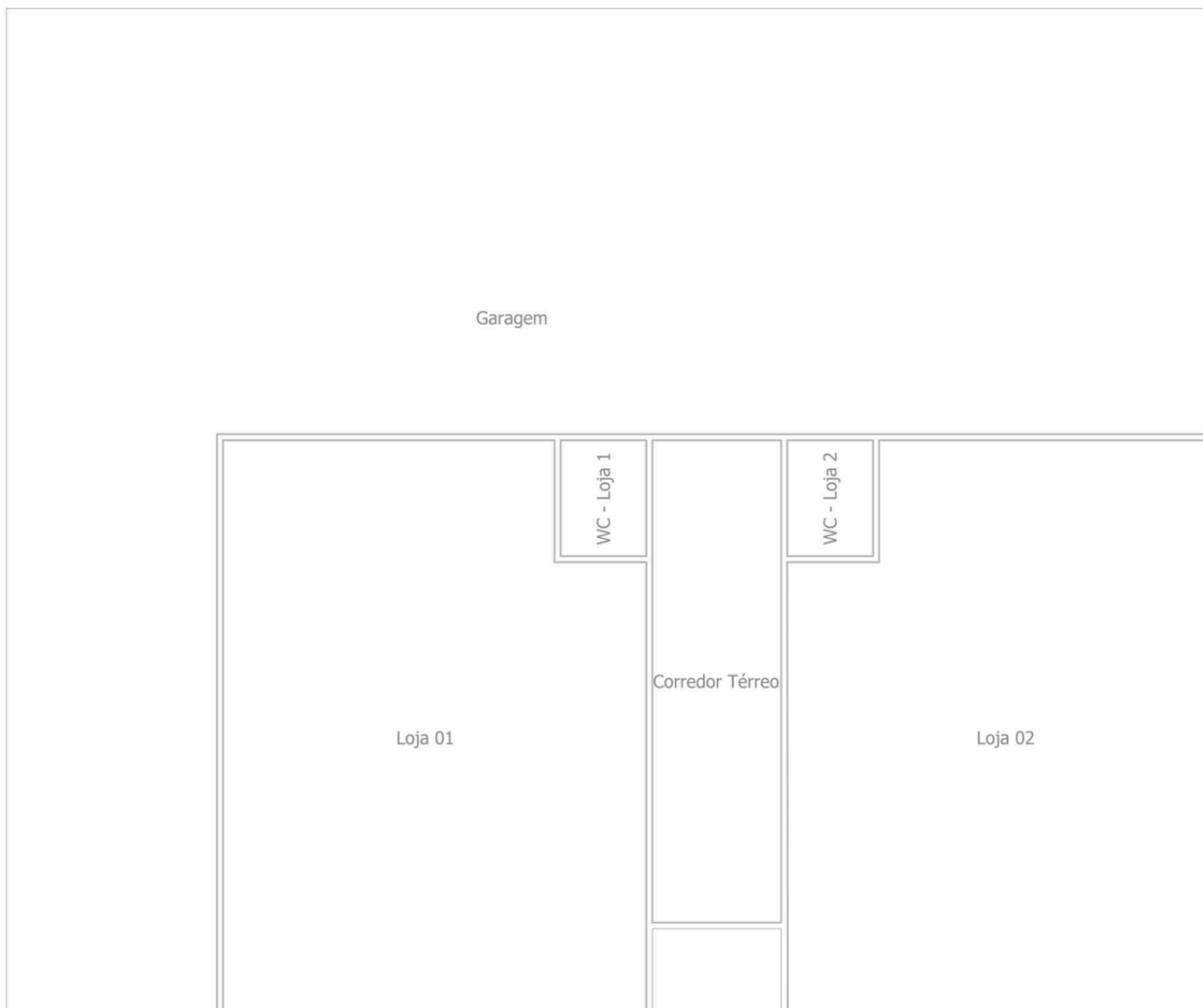
Quaisquer dúvidas durante a execução devem ser esclarecidas com os responsáveis técnicos do projeto antes da execução.

Alterações no projeto só poderão ser realizadas mediante aprovação dos projetistas e atualização da documentação técnica.

Documento elaborado conforme NBR 5410:2004 e normas técnicas da concessionária RGE

Edifício 1 · Pav. Térreo (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 1 · Pav. Térreo (Cenário de Luz 1)

Lista de salas

Loja 01

P_{total}
1240.5 W

A_{Sala}
125.55 m²

Potência de ligação específica
9.88 W/m² (Área)
11.17 W/m² (Plano de uso)

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
15	MPE	FPD3-6060T	LED Big Panel FPD3 0,6x0,6m 36W 6500K	36.0 W	4800 lm
27	Petridis	80131_8012 04221	MORFI_MEDIUM_1.5W_NEUTRAL_L100mm	1.5 W	120 lm
44	Petridis	80131_8012 04221	MORFI_MEDIUM_15W_NEUTRAL_L1000mm	15.0 W	1205 lm

Loja 02

P_{total}
1240.5 W

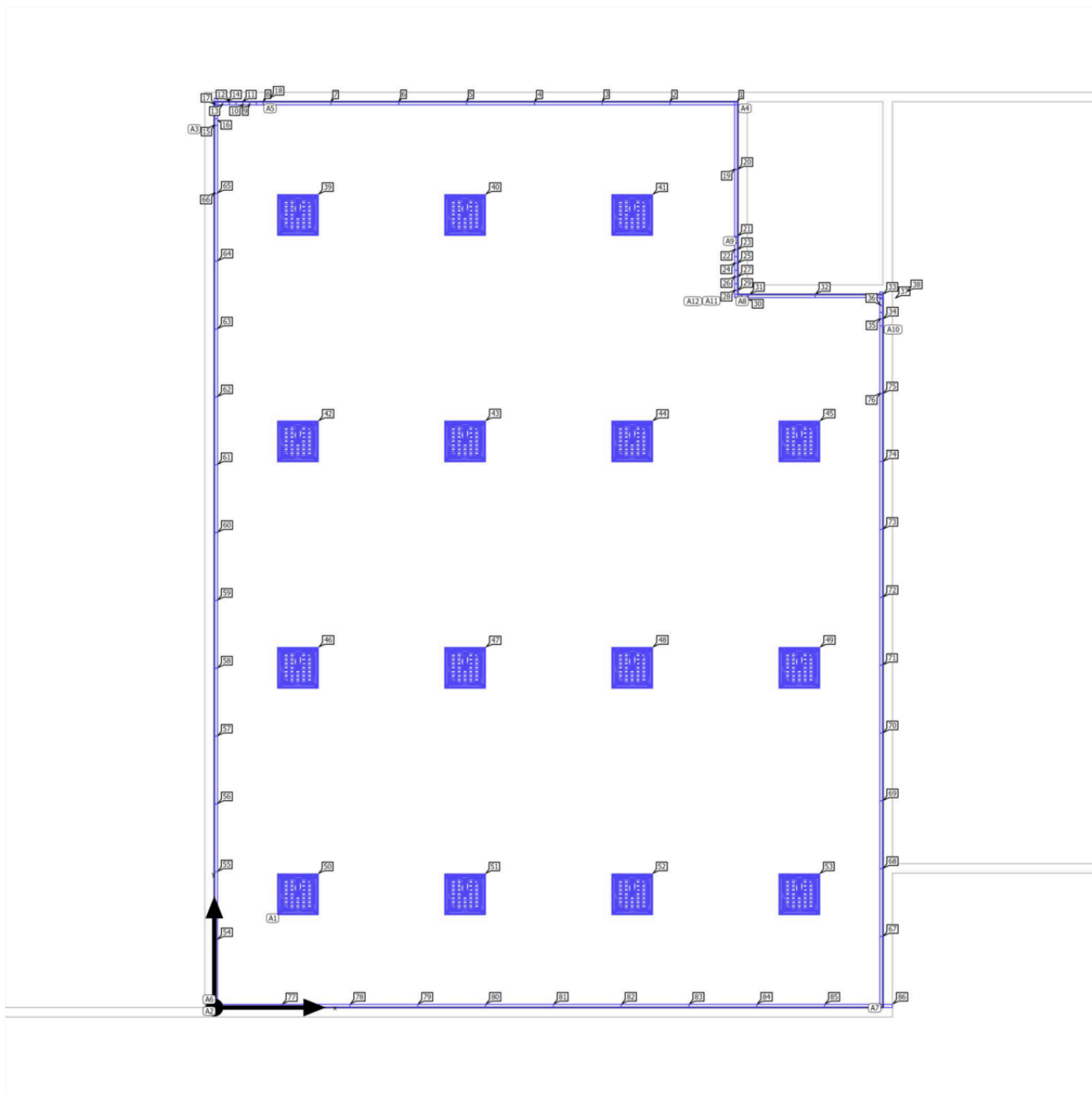
A_{Sala}
125.47 m²

Potência de ligação específica
9.89 W/m² (Área)
11.18 W/m² (Plano de uso)

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ _{Luminária}
15	MPE	FPD3-6060T	LED Big Panel FPD3 0,6x0,6m 36W 6500K	36.0 W	4800 lm
27	Petridis	80131_8012 04221	MORFI_MEDIUM_1.5W_NEUTRAL_L100mm	1.5 W	120 lm
44	Petridis	80131_8012 04221	MORFI_MEDIUM_15W_NEUTRAL_L1000mm	15.0 W	1205 lm

Edifício 1 · Pav. Térreo · Loja 01

Esquema de posição de luminárias



Edifício 1 · Pav. Térreo · Loja 01

Lista de luminárias Φ_{total}

128260 lm

 P_{total}

1240.5 W

Rendimento luminoso

103.4 lm/W

Un.	Fabricante	Nº do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
15	MPE	FPD3-6060T	LED Big Panel FPD3 0,6x0,6m 36W 6500K	36.0 W	4800 lm	133.3 lm/W
27	Petridis	80131_8012 04221	MORFI_MEDIUM_1.5W_NEUTRAL_L100mm	1.5 W	120 lm	80.3 lm/W
44	Petridis	80131_8012 04221	MORFI_MEDIUM_15W_NEUTRAL_L1000mm	15.0 W	1205 lm	80.3 lm/W

Edifício 1 · Segundo Pav. (Cenário de Luz 1)

Lista de salas



Edifício 1 · Segundo Pav. · Sala - 203

Esquema de posição de luminárias

